

## 期中/淑芬/笔记

### 8 空间解析几何

#### 8.1 向量与坐标系

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

#### 8.2 平面与直线

- 平面的一般方程:  $Ax + By + Cz + D = 0$ , 其中  $A, B, C$  不全为零。
- 平面的截距方程:  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ , 其中  $a, b, c$  分别为平面与  $x$ 、 $y$ 、 $z$  轴的交点坐标。
- 点到平面的距离:  $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ , 其中  $(x_0, y_0, z_0)$  是点的坐标。
- 直线的一般方程:  $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ , 其中  $(x_0, y_0, z_0)$  是直线上的一个点,  $(l, m, n)$  是直线的方向向量。
- 直线的参数方程:  $x = x_0 + lt, y = y_0 + mt, z = z_0 + nt$ , 其中  $t$  是参数。

直线共面的充要条件:

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0$$

求直线到平面的距离, 即任取一点, 再计算点到平面的距离。

#### 8.3 二次曲面

1. 柱面:  $Ax^2 + By^2 = c^2$ 。
2. 旋转曲面:  $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = c^2$ , 抓住曲面上点到轴的距离相等即可。
3. 椭球面:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 。
4. 单叶双曲面:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 。
5. 双叶双曲面:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ 。
6. 二次锥面:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ 。
7. 椭圆抛物面:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$ 。
8. 双曲抛物面:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$ 。

## 8.4 坐标的变换

主要讨论坐标的旋转变换

|      | $i$        | $j$       | $k$        |
|------|------------|-----------|------------|
| $i'$ | $\alpha_1$ | $\beta_1$ | $\gamma_1$ |
| $j'$ | $\alpha_2$ | $\beta_2$ | $\gamma_2$ |
| $k'$ | $\alpha_3$ | $\beta_3$ | $\gamma_3$ |

因此：

$$i' = \cos \alpha_1 i + \cos \beta_1 j + \cos \gamma_1 k$$

$$j' = \cos \alpha_2 i + \cos \beta_2 j + \cos \gamma_2 k$$

$$k' = \cos \alpha_3 i + \cos \beta_3 j + \cos \gamma_3 k$$

类推得到：

$$x' = \cos \alpha_1 x + \cos \beta_1 y + \cos \gamma_1 z$$

$$y' = \cos \alpha_2 x + \cos \beta_2 y + \cos \gamma_2 z$$

$$z' = \cos \alpha_3 x + \cos \beta_3 y + \cos \gamma_3 z$$

$$x = \cos \alpha_1 x' + \cos \alpha_2 y' + \cos \alpha_3 z'$$

$$y = \cos \beta_1 x' + \cos \beta_2 y' + \cos \beta_3 z'$$

$$z = \cos \gamma_1 x' + \cos \gamma_2 y' + \cos \gamma_3 z'$$

化简交叉项时，一般可以将坐标轴绕着某个轴旋转一个角度。

## 9 多变量函数的微分学

### 9.1 点集知识点

- 孤立点：任意一个领域内，只有  $x_0$  处有定义的点。
- 聚点：在点  $x_0$  的某个邻域内，都存在有定义的点。记  $\overline{E} = E \cup \{E \text{ 的所有聚点}\}$ ，称其味为  $E$  的闭包。
- 平面点列的极限：设  $\{P_n\}$  是平面上的一列点， $P$  是平面上的一点。如果对于任意给定的正数  $\varepsilon$ ，都存在正整数  $N$ ，使得当  $n > N$  时，有  $d(P_n, P) < \varepsilon$ ，则称点列  $\{P_n\}$  收敛于点  $P$ ，记作  $\lim P_n = P$ 。
- 平面上的有界点列必有收敛子列

开集和闭集的性质:

1. 开集/闭集之交和并仍然是开集/闭集。
2.  $E \in R^2$  是开集, 当且仅当  $(\partial E) \cap E = \emptyset$
3.  $E \in R^2$  是闭集, 当且仅当  $\partial E \in E$
4.  $E \in R^2$  是闭集, 当且仅当  $E = \overline{E}$ , 即闭集包含全部聚点

## 9.2 几个映射的知识点

1. 单射: 对于任意  $x_1, x_2 \in A$ , 当  $x_1 \neq x_2$  时,  $f(x_1) \neq f(x_2)$ 。
2. 满射: 对于任意  $y \in B$ , 都存在  $x \in A$  使得  $f(x) = y$ 。
3. 双射: 既是单射又是满射。

## 9.3 多变量函数的极限与连续

- 多变量函数的极限: 设  $f(x, y)$  是定义在  $R^2$  上的函数, 如果对于任意给定的正数  $\varepsilon$ , 都存在正数  $\delta$ , 使得当  $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$  时, 有  $|f(x, y) - L| < \varepsilon$ , 则称  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的极限为  $L$ , 记作  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$ 。
- 多变量函数的连续: 设  $f(x, y)$  是定义在  $R^2$  上的函数, 如果  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ , 则称  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处连续。
- 多变量函数的一致连续: 设  $f(x, y)$  是定义在  $R^2$  上的函数, 如果对于任意给定的正数  $\varepsilon$ , 都存在正数  $\delta$ , 使得当  $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} < \delta$  时, 有  $|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \varepsilon$ , 则称  $f(x, y)$  在  $R^2$  上一致连续。

注意, 仅连续函数的多重极限等于累次极限 求解多重函数的极限时, 注意是从任意方向接近某个点都有极限, 一般可以通过放缩或者设  $k$  来进行求解。只有在函数连续的前提下, 多重极限和累次极限才相等 (构造两个差分函数进行证明)。

多重函数的连续性也遵守四则运算法则。有界连续函数也有最大值和最小值, 也是一致连续的, 满足介值定理, 复合函数只要都在有定义的域内进行, 也是连续的。

证明以上性质, 可以把多元函数写成参数函数的形式, 然后利用一元函数的性质进行证明。

## 9.4 多变量函数的可微性

- 多变量函数的可微性: 设  $f(x, y)$  是定义在  $R^2$  上的函数, 如果存在常数  $A$  和  $B$ , 使得当  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  时, 有  $f(x, y) - f(x_0, y_0) = A(x - x_0) + B(y - y_0) + o(\rho)$ , 则称  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处可微。

- 多变量函数的偏导数：设  $f(x, y)$  是定义在  $R^2$  上的函数，如果  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y)-f(x_0,y_0)}{x-x_0} = A$ ，则称  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处对  $x$  的偏导数为  $A$ ，记作  $\frac{\partial f}{\partial x}|_{(x_0,y_0)} = A$

证明某个函数是否可微，可以看看其  $o(\rho)$  是不是  $\rho$  的高阶无穷小，或者直接利用定义进行证明。但是要注意，即使是各个方向的偏导数都存在，也不一定可微，反过来可微的函数一定存在各个方向的偏导数。

- 偏导数和微分的关系：
  1. 若偏导数有界，则函数连续
  2. 若偏导数连续，则函数可微

$$f(x+h, y+k) - f(x, y) = [f(x+h, y+k) - f(x+h, y)] + [f(x+h, y) - f(x, y)]$$

- 方向导数：设  $f(x, y)$  是定义在  $R^2$  上的函数，如果  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t \cos \theta, y+t \sin \theta) - f(x, y)}{t} = A$ ，则称  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  处沿着方向  $\theta$  的方向导数为  $A$ ，记作  $D_\theta f(x, y) = A$ 。
- 梯度：设  $f(x, y)$  是定义在  $R^2$  上的函数，如果  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  处可微，则称  $\nabla f(x, y) = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$  是  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  处的梯度。
- 方向导数和梯度的关系：设  $f(x, y)$  是定义在  $R^2$  上的函数，如果  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  处可微，则对于任意方向  $\theta$ ，都有  $D_\theta f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot (\cos \theta, \sin \theta)$ 。

复合函数，只要每层都可微，那么复合之后也可微。多元函数的微分具有一阶微分形式不变性。

雅可比行列式：设  $f(x, y)$  是定义在  $R^2$  上的函数，如果  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  处可微，则称  $J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix}$  是  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  处的雅可比行列式。

$$\begin{pmatrix} df_1 \\ \dots \\ df_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \dots \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} \dots \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx_1 \\ \dots \\ dx_n \end{pmatrix}$$

## 9.5 隐函数定理及逆映射定理

方程  $F(x, y)$  在某个特定的范围内能够确定  $y$  是  $x$  的函数，即存在一个函数  $f(x)$  使得  $F(x, f(x)) = 0$ ，当且仅当  $F$  在该范围内连续，并且对于任意  $(x, y)$  满足  $F(x, y) = 0$ ，都有  $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$ 。

隐函数存在定理：

1.  $F(x, y)$  在  $D$  中有连续的偏导函数
2.  $F(x_0, y_0) = 0$
3.  $\frac{\partial F}{\partial y}|_{(x_0, y_0)} \neq 0$

则存在  $x$  的一个邻域  $U$  和  $y$  的一个邻域  $V$ , 使得对于任意  $x \in U$ , 都存在唯一的  $y \in V$  使得  $F(x, y) = 0$ , 即存在一个函数  $f(x)$  使得  $F(x, f(x)) = 0$ 。该函数在该邻域内连续 (列项, 拉格朗日中值进行证明)

$$f'(x) = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

自相交曲线的交点处没有隐函数, 除了几何直观外, 更重要的是这里梯度为 0, 不满足隐函数的条件。

可逆映射的雅可比行列式有相当于一元函数反函数的倒数的特征

## 9.6 空间曲线/曲面

### 9.6.1 参数曲线

参数曲线的切线方程:

$$\frac{X - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{Y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{Z - z(t_0)}{z'(t_0)}$$

参数曲线的弧长:

$$l = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} l(T) = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

弧长参数:

$$s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{(x'(\tau))^2 + (y'(\tau))^2 + (z'(\tau))^2} d\tau$$

该函数单调, 即与  $t$  成一一对应的函数关系, 因此:

$$r(t) = r(t(s)) = r(s)$$

$$r'(s) = \frac{r'(t)}{|r'(t)|}, \frac{ds}{dt} = |r'(t)|$$

即对弧长的微商是单位切向量

对  $s$  求导时:

1. 切向量:  $r'(s)$
2. 法向量:  $r''(s)$
3. 副法向量:  $b(s) = r'(s) \times r''(s)$
4. 平均曲率:  $\bar{k} = \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right|$
5. 曲率:  $k(s) = |r''(s)| = \frac{|r'(t) \times r''(t)|}{|r'(t)|^3}$
6. 平面曲线的曲率:  $k(s) = \frac{|f''(s)|}{[1+f'^2(x)]^{\frac{3}{2}}}$

### 9.6.2 参数曲面

切平面的法向量:

$$r'_u(u, v) \times r'_v(u, v) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

向量叉乘的模长平方公式:

$$|a \times b|^2 = |a|^2 |b|^2 - (a \cdot b)^2$$

则切平面的单位法向量为:

$$n = \frac{r'_u \times r'_v}{|r'_u \times r'_v|}$$

### 9.7 多变量函数的泰勒展开和极值

二元函数的中值定理:

$$f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) = (x_2 - x_1)f'_x(\xi, \eta) + (y_2 - y_1)f'_y(\xi, \eta)$$

前提是要是道路连通的开集

二元函数的泰勒展开:

$$f(x, y) = \Sigma \left( \frac{1}{m!} D^m f(x_0, y_0) \right) + R_n$$

二次型:  $Q(h, k) = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$ , 其判别式记为  $\Delta = AC - B^2$ , 则:

1. 当  $\Delta > 0$  且  $A > (<) 0$  时,  $Q(h, k)$  正(负)定, 即  $f(x_0, y_0)$  是  $f(x, y)$  的一个局部极小(大)值。
2. 当  $\Delta < 0$  时,  $Q(h, k)$  不定, 即  $f(x_0, y_0)$  不是  $f(x, y)$  的一个局部极值。
3. 当  $\Delta = 0$  时,  $Q(h, k)$  半定, 即  $f(x_0, y_0)$  的极值情况无法确定。

条件极值问题：给定  $z = f(x, y)$ ，求其在约束条件  $g(x, y) = 0$  下的极值问题。

可寻找隐函数，变成  $z = f(x, y(x))$

拉格朗日乘数法：

**9.8** 梯度，散度，旋度

梯度无旋，旋度无梯

## 第十章 多变量函数的重积分